Chapitre 7 : valeur absolue

1 Valeur absolue d'un nombre réel

1.1 Définition

Définition. *La* ***valeur absolue*** *d'un nombre réel x est notée $|x|$ et est définie par :*

$$|x| = \begin{cases} x & si \quad x \geq 0 \\ -x & si \quad x < 0 \end{cases}$$

Remarque. La valeur absolue d'un nombre est toujours **positive.**

Exemple. ✦ Déterminer le résultat de chaque expression donnée.

$|5| =$ ..... $|12-4| =$ ..... $|\pi - 2| =$ .....

$|-7| =$ ..... $|5-12| =$ ..... $|\pi - 5| =$ .....

$|0| =$ ..... $|-1-(-8)| =$ ..... $|1-\sqrt{2}| =$ .....

1.2 Distance entre deux nombres réels

Propriété. *La* ***distance*** *entre deux nombres réels a et b est égale à $|a-b|$.*

Preuve. .....

.....

.....

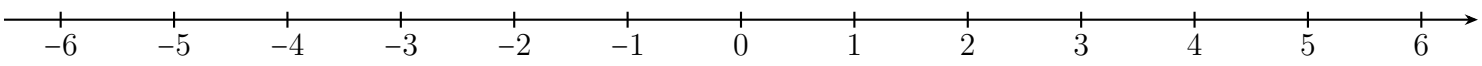
.....

.....

Exemple. ✦ Calculer la distance entre les réels suivants.

Entre $a = 2$ et $b = 6$. .....

Entre $a = -6$ et $b = 1$. .....



1.3 Lien entre valeur absolue et racine carrée

Propriété. *Pour tout réel x, $\sqrt{x^2} = |x|$.*

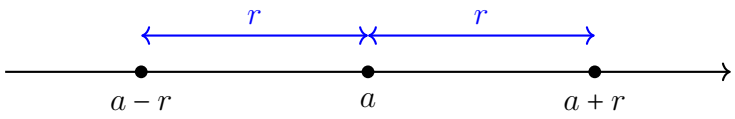
Exemple. ✦ $\sqrt{15^2} =$ ..... ✦ $\sqrt{(-6)^2} =$ ..... ✦ $\sqrt{(-185)^2} =$ .....

2 Résolution d'équations et d'inéquations avec valeur absolue

animation

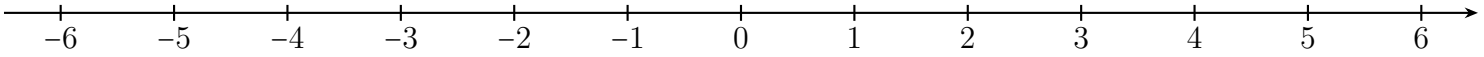
2.1 Équations de la forme $|x-a|=r$

Propriété. *Pour tous nombres réels a et r avec r positif ou nul,*
L'ensemble des nombres réels x vérifiant $|x-a|=r$ est l'ensemble des réels x situés à une ***distance égale*** *à r de a. Cela correspond aux nombres réels $a-r$ et $a+r$.*



Exemple. ✦ Résoudre l'équation $|x-2|=3$.

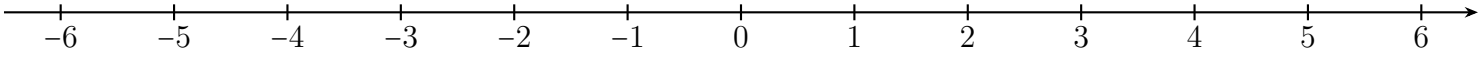
. . . . . .



Conclusion : . . . . . .

Exemple. ✦ Résoudre l'équation $|x+1|=4$.

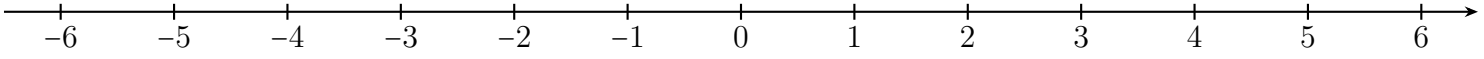
. . . . . .



Conclusion : . . . . . .

Exemple. ✦ Résoudre l'équation $|x|=5$.

. . . . . .



Conclusion : . . . . . .

Remarque. Il est possible de résoudre algébriquement les équations comportant une valeur absolue même si elles ne sont pas de la forme $|x-a|=r$. Il suffit de revenir à la définition de la valeur absolue.

Exemple. ✦ Résoudre algébriquement l'équation $|2x+4|=6$.

. . . . . .

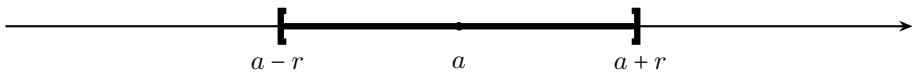
. . . . . .

. . . . . .

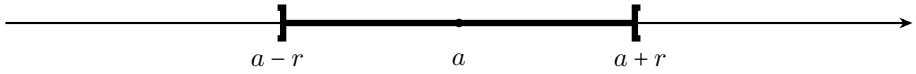
2.2 Inéquations de la forme $|x-a| < r$ ou $|x-a| \leq r$

Propriété. *Pour tous nombres réels a et r, avec r positif ou nul :*

- *L'ensemble des nombres réels x vérifiant $|x-a| \leq r$ est l'ensemble des réels x situés à une* ***distance inférieure ou égale à*** *r de a. Cela correspond à l'intervalle $[a-r\ ;a+r]$.*

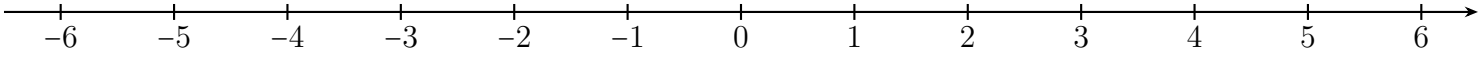


- *L'ensemble des nombres réels x vérifiant $|x-a| < r$ est l'ensemble des réels x situés à une* ***distance strictement inférieure à*** *r de a. Cela correspond à l'intervalle $]a-r\ ;a+r[$.*



Exemple. ✦ Résoudre l'inéquation $|x-2| \leq 3$.

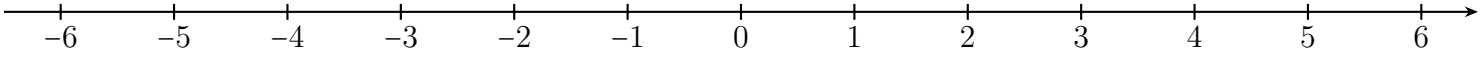
. . . . . .



Conclusion : . . . . . .

Exemple. ✦ Résoudre l'inéquation $|x+1| \leq 4$.

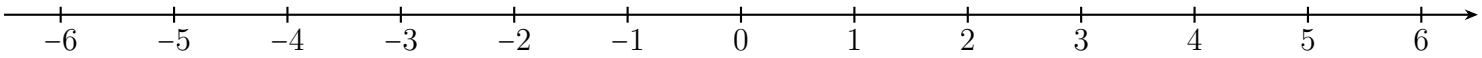
. . . . . .



Conclusion : . . . . . .

Exemple. ✦ Résoudre l'inéquation $|x| < 5$.

. . . . . .

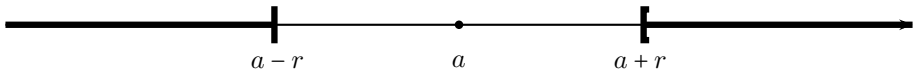


Conclusion : . . . . . .

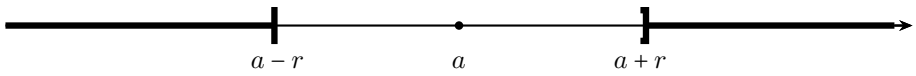
2.3 Inéquations de la forme $|x-a| > r$ ou $|x-a| \geq r$

Propriété. *Pour tous nombres réels a et r, avec r positif ou nul :*

- *L'ensemble des nombres réels x vérifiant $|x-a| \geq r$ est l'ensemble des réels x situés à une* ***distance supérieure ou égale à*** *r de a. Cela correspond à $]-\infty\,;a-r] \cup [a+r\,;+\infty[$.*

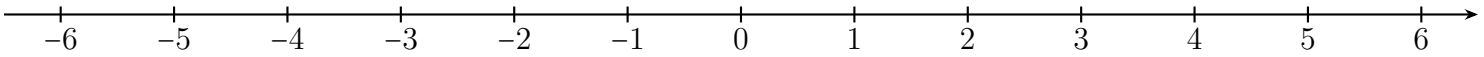


- *L'ensemble des nombres réels x vérifiant $|x-a| > r$ est l'ensemble des réels x situés à une* ***distance strictement supérieure à*** *r de a. Cela correspond à $]-\infty\,;a-r[\cup]a+r\,;+\infty[$.*



Exemple. ✦ Résoudre l'inéquation $|x-2| \geq 3$.

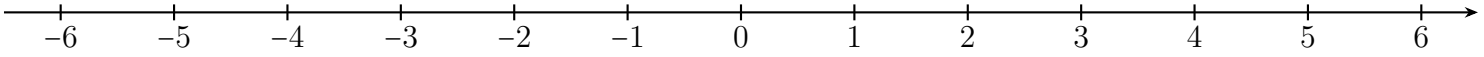
. . . . . .



Conclusion : . . . . . .

Exemple. ✦ Résoudre l'inéquation $|x+1| \geq 4$.

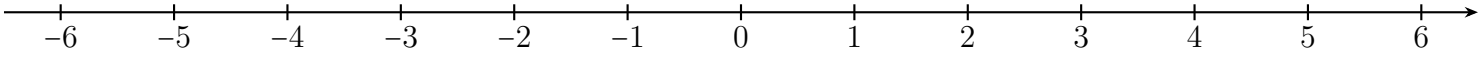
. . . . . .



Conclusion : . . . . . .

Exemple. ✦ Résoudre l'inéquation $|x| > 5$.

. . . . . .



Conclusion : . . . . . .

2.4 Résolution algébrique d'inéquations

Propriété. *Pour tout réel X et tout réel r positif ou nul :*

- $|X| \leq r$ *si et seulement si* $-r \leq X \leq r$;
- $|X| \geq r$ *si et seulement si* $X \leq -r$ *ou* $X \geq r$.

Ces équivalences restent vraies avec des inégalités strictes.

Remarque. Ces équivalences permettent de résoudre une inéquation dans laquelle la valeur absolue contient une expression comme $2x + 6$, qui n'est pas de la forme $x - a$.

Exemple. ✦ Résoudre algébriquement l'inéquation $|3x - 3| \leq 6$.

Exemple. ✦ Résoudre algébriquement l'inéquation $|2x - 4| > 2$.

Exemple. ✦ Résoudre algébriquement l'inéquation $|5 - 2x| < 3$.

3 La fonction valeur absolue

3.1 Définition

Définition. *La fonction valeur absolue est définie sur* $\mathbb{R}$ *par :*

$$|x| = \begin{cases} x & si \quad x \geq 0 \\ -x & si \quad x < 0 \end{cases}$$

Remarque. Puisque la valeur absolue est une fonction, il est naturel de s'intéresser à sa courbe représentative dans un repère.

3.2 Représentation graphique de la fonction valeur absolue

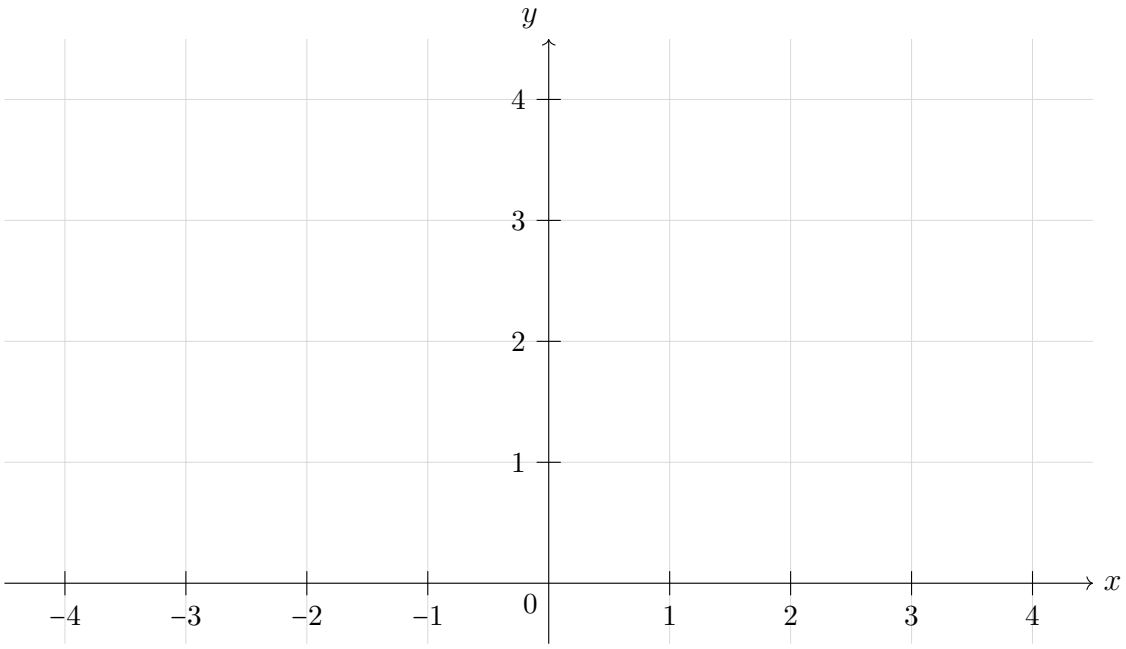


Tableau de signes

x	
$\|x\|$	

Tableau de variations

x	
$\|x\|$	

Parité de la fonction valeur absolue : .....

.....

Preuve par le calcul. .....

.....

.....

.....